

رقم الجلوس :

المادة : العلوم الهندسية

الاسم :

المدرسة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢ م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : العلوم الهندسية

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية ..
- ٣- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: (٢٠ درجة)

١- أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من الكلمات :

أ- من الخطوات المتبعة لرسم المنظور دراسة المساقط الثلاثة من حيث :

- ١- ٢-
ب- مخطط قوى القص للكابولي المبني عبارة عن عندما تؤثر عليه قوة على طرفه الحر .
ج- أى سطح غير مائل يوازي أى مستوى يظهر بشكله الحقيقي و بينما يظهر على المستويين الآخرين
د- تقاوم قوة الطرد المركزية جزئياً بـ و
هـ- تنص نظرية العزوم على أن
و- الاتزان السكوني هو :

٢- ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبه من المجموعة (ب) في المجموعة (ج) بين القوسين .

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١	بدء محركات التيار المتردد .	* المحوّل المثالي .	()
٢	عدد لفّات الأوّلي أكبر من لفّات الثانوي .	* مولّدات الأقطاب البارزة .	()
٣	ليس به مفاقد قدرة .	* محوّل خافض .	()
٤	عدد لفّات الأوّلي أقلّ من لفّات الثانوي .	* ثنائيات القدرة .	()
٥	الترددات العالية .	* محوّل رافع .	()
٦	التوربينات المائية .	* ثنائيات شوتكي .	()
٧	تيّارات إعصارية .		
٨	الأدابترات التجارية .		

٣- اكتب بين القوسين كلمة (صواب) إذا كانت الجملة صحيحة وكلمة (خطأ) إذا كانت الجملة خطأ .

- أ- مقدار النسبة السرعةية للآلة ترتبط بالاحتكاك والكفاءة . (.....)
- ب- يدور المسنن الوسيط عكس اتجاه دوران المسنن القائد . (.....)
- ج- المسافة التي تتحركها القوة في بكرات وستون تساوي محيط البكرة الكبيرة . (.....)
- د- في حالة اختلاف قطري الطارتين فإن الطارة الكبرى تدور بسرعة أكبر من الطارة الصغرى . (.....)
- هـ- في آلة التشقيب الرأسية يثبت المحرك الكهربى على الدف . (.....)
- و- حجم غرفة الاحتراق يساوي حجم الخلوّص . (.....)

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٨ درجات)

١- اذكر وظيفة الآتي :

أ- الحواقيت

ب- الصمامات

٢- ماذا يحدث إذا زادت كفاءة مجموعة وستون عن ٥٠٪ ؟

٣- علّل لما يلي :

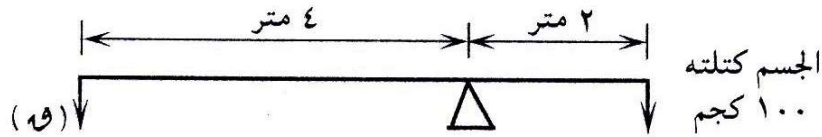
أ- نسبة السرعة ثابتة في نقل الحركة بالمسننات .

ب- تكون الفائدة الميكانيكية أقلّ من نسبة السرعة للبكرات .

٤- اكتب أهمّ أنواع آلات التشقيب الشائعة الاستعمال .

الجزء الثاني : (١٢ درجة)

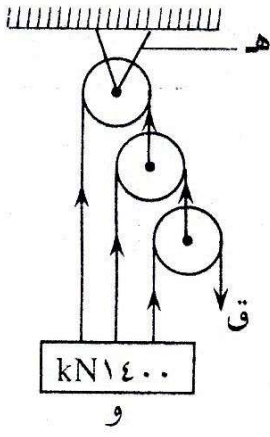
١- احسب القوة (١٩) المؤثرة لأسفل واللازمة لرفع جسم كتلته ١٠٠ كجم باستخدام الرافعة أدناه :



٢- احسب سرعة مسنن له ٨٠ سن يدير آلة بوساطة مسنن له ٥٠ سن وسيط بينه وبين المسنن القائد الذي سرعته

١٢٠٠ لفة/دقيقة وله ٣٠ سن .

٣- في الشكل إلى اليسار الكفاءة ١٠٠٪ جد :

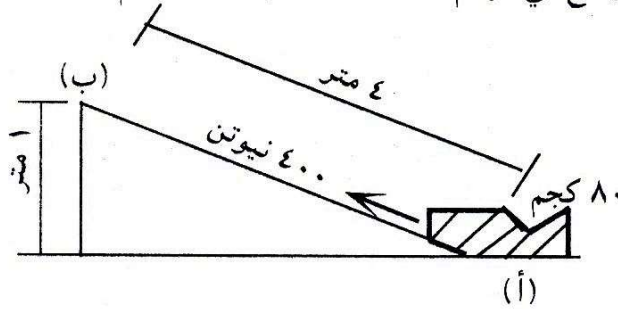


أ- نسبة السرعة للمجموعة
ب- المجهود المطلوب لرفع الوزن (و) والذي مقداره ١٤٠٠ كيلو نيوتن .

ج- القوة العاملة على القضيب ه .

د- درجة النظام .

٤- قوة مقدارها ٤٠٠ نيوتن تجر كتلة مقدارها ٨٠ كيلوجراماً بحبل من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) لمسافة ٤ أمتار أعلى المنحدر الموضح في الرسم أدناه . ما مقدار كفاءة النظام ؟ ($d = 10 \text{ m} / \text{ث}^2$) .



السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٨ درجات)

١- عرّف المحوّل الذاتي .

٢- أذكر ثلاثة تطبيقات يستخدم فيها التيار المباشر .

أ-
ب-
ج-

٣- تفنن المولدات بدلالة

٤- أنواع مولدات المجال الدائر . أ-
ب-

٥- متى يستخدم اللّف المتداخل في الآلات الكهربائية ؟

٦- اكتب المعادلة فقط لما يأتي :

أ- جذر متوسط تربيع التيار (ج . م . ت)

ب- متوسط التيار

الجزء الثاني : (١٢ درجة)

- ١- مولّد تيار مستمر له ٤ أقطاب ، ملفوف لفاً متداخلاً ، وبه ٥٠ مجرى ، في كل مجرى ١٦ موصل ، الفيض المغناطيسي الفعّال ٣٠ ملي وير .
جد السرعة التي يجب أن يدور بها المولّد لتوليد ق.د.ك مقدارها ٢٤٠ فولت .

- ٢- محوّل ٢٠٠ كيلو فولت أمبير له فواقد نحاسية ٢ كيلو واط وفواقد حديدية ١ كيلو واط .
احسب الكفاءة عند الحمل الكامل ، معامل القدرة ٨٠٪ .

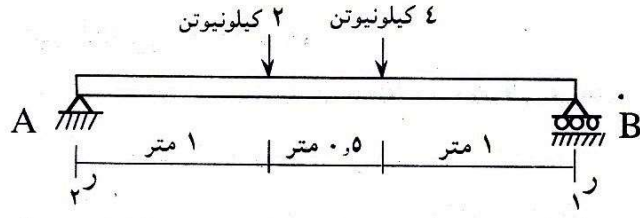
- ٣- ملف مقاومته $\Omega 15$ ومحثاته $\frac{1}{\pi 2,5}$ هنري ، وصل على التوالي إلى مقاومة أخرى مقدارها $\Omega 15$ وإلى مصدر قدرة كهربائية ذي فولتية ٢٠٠ فولت وتردد ٥٠ Hz ، جد مقدار التيار في هذه الدائرة ومعامل القدرة .

السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٨ درجات)

- ١- يمكن تقسيم هندسة الموائع إلى : أ- ب-
٢- من أجهزة القياس التسجيلية : أ- ب-
٣- المسافة الكلية التي يحتاجها السائق لإيقاف مركبته = +
٤- اكتب فيما لا يتعدّى ٤ سطور عن تأثير السرعة في حركة المرور .

الجزء الثاني : (١٢ درجة)



١- عارض محمل بالأحمال الموضحة في الرسم التالي :

أ- جد رد الفعل في كل مسند من مسندي العارض .

ب- ارسم مخطط قوى القص للعارض .

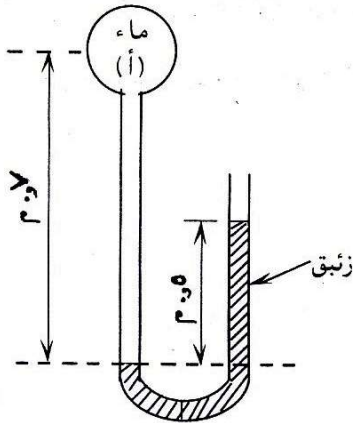
ج- ما مقدار أكبر قص مؤثر على العارض ؟

٢- في الشكل المقابل مانومتر حرف U يُستخدم الزيت لقياس ضغط الماء

داخل ماسورة (النقطة أ) . أوجد ضغط الماء عند النقطة أ ،

علماً بأن كثافة الزيت ١٣٦٠٠ كجم/م^٣

وكثافة الماء ١٠٠٠ كجم/م^٣ (د = ١٠ م/ث^٢) .

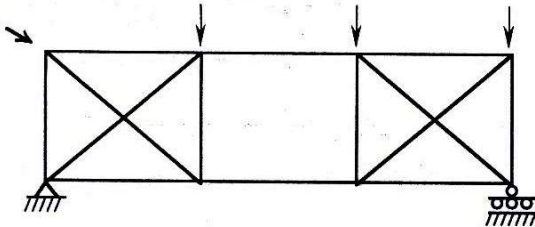


٣- بيّن الشكل على اليسار جملون .

أ- بيّن ما إذا كان الجملون الموضح في الشكل متزنًا أم لا ؟

ب- هل هذا الجملون محدد سكونياً أم لا ؟

وإن كان غير محدد سكونياً فما درجة تقريره ؟



ج- اذكر مقترحاتك لتحسين الجملون .

أ

ب

ج

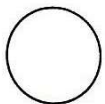
د

هـ

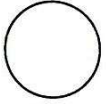
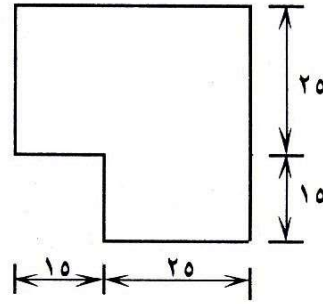
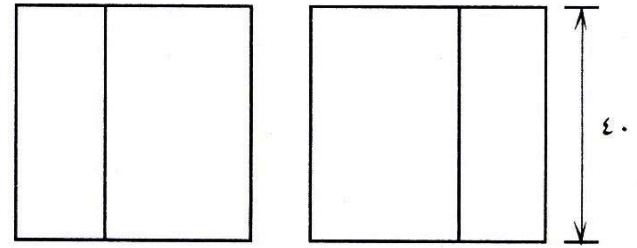
١	٢	٣
٤	٥	٦
٧	٨	٩
١٠	١١	١٢
١٣	١٤	١٥

١- الرسم أعلاه يبين مساقط الأجسام المبينة بالرسم المنظور (الأوبليك) . اكتب في الجدول رقم كل مسقط لكل شكل من الأشكال : أ ، ب ، ج ، د ، هـ .

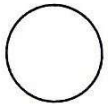
رقم الأوبليك	أ	ب	ج	د	هـ
رقم المسقط الرأسي					
رقم المسقط الجانبي					
رقم المسقط الأفقي					



٢- ارسم المنظور المجسم المائل على وجهين بزاوية ٣٠° للمساقط الموضحة في الرسم أدناه . (الأبعاد بالملم) .



٣- ارسم بنظام الزاوية الأولى المساقط الثلاثة (الأفقي والرأسي والجانبى) لمنشور قائم سداسي القاعدة . طول ضلع قاعدته ٢٠ ملم وارتفاعه ٤٠ ملم . إذا علمت أن قاعدته موازية للمسقط الأفقي ومتعامدة مع المسقطين الآخرين .



٤- أكمل الخطوط الناقصة لمساقط الشغلة المبينة على الشكل أدناه .

